Arplus K2	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 04 2024-09-02 FOM303-42
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS O3 ENVEA	

FECHA:	10/09/2025	EQUIPO:	0342e	SERIAL:	1096
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.695722	CONTAMINANTE:	Ozono
ESTACIÓN:	CA2 CNA	OESTE:	-74.139528	SERIAL CALIBRADOR:	2023-00177
				Proximo a calibrar	07/02/2025

Configuración EPA

Escala:	0.4	Fecha instalación filtro Teflón	10/09/2025
Tiempo Automatico Respuesta:	11034	Prueba de Fugas	OK
Temperatura Operación °C (± 2)	35	Flujo lpm (± 5%)	1

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	20.00	19.6	0

Revisión Señales MUX O342

Signals	Min. values	Typical values	Max values
Reference zero filter	0	365	N. A.
UV Measure signal	500 mV	2200 mV	3000 mV
UV Reference signal	500 mV	2200 mV	3000 mV
LED current	2 mA	3 mA	15 mA
Internal temperature	5 °C	30 °C	45 °C
Absorption medium temperature	+ 5 °C	+ 25 °C	+ 45 °C
Flow rate	30 NL/h	55 NL/h	90 NL/h
Atmospheric pressure	300 hPa	1002 hPa	1200 hPa
Pump pressure	200 hPa	340 hPa	600 hPa
Absorption medium pressure	300 hPa	990 hPa	1200 hPa
+4 V supply	3950 mV	4000 mV	4050 mV
+3.3 V supply	3.2 V	3.3 V	3.4 V
+12 V supply	11.8 V	12 V	12.2 V
+24 V supply	23,4 V	24,0 V	25.0 V
+5 V supply	4.8 V	5 V	5.2 V
Sensor +5 V supply	4.9 V	5 V	5.1 V
+24V current	- 0.1 A	0,5 A à 3 A	> 6 A
GND	-1 mV	0 mV	+1 mV
GNDA	-1 mV	0 mV	+1 mV

Canal	Valor
1	340
2	347.8
3	1369.6
4	33
5	25.1
6	28
7	62
8	744
9	373
10	1030
11	4036
12	3.3
13	11.9
14	24
15	5
16	5
17	0.9
18	0
19	0

Ajuste Span y Zero

Zero anterior	0.03
Zero Nuevo	0.03
K anterior	1.0127
Valor de gas Span	400
Valor de lectura (sin compensación)	395.1
K nuevo	1.0253

Autoajuste del zero

$$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span}{Valor\ de\ la\ lectura\ (\text{sin}\ compensación)}$$

Verificación punto de control

Fecha:						
Verificación ZERO y SPAM	**Aire Zero (ppb)**	**Medición Zero Equipo (ppb) < ± 5.1 ppb (>24hr-14 días)**	**Spam (ppb)**	**Medición Equipo (ppb) < ±7.1% o < ± 1.5 ppb**	**Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %**	**Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %**
	0.00	NA	400.00	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!

Punto de Precisión

Punto de Precisión 03 (ppb) 90% CL CV < 7.1%	Medición Equipo (ppb)
450.0	NA

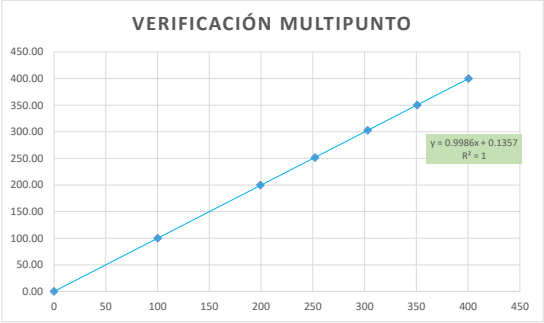
Pendiente e intercepto ecuación de calibración fotometro

M (ecuación de calibración)	B (ecuación de calibración)
0.999	0.03

Verificación / Calibración Multipunto

Puntos	[Gas] Referencia	[Gas] Referencia Corregido	[Gas] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	0	0.03	0.00	0.00	0.00
2	100.1	100.1701702	100.00	100.17	0.16	0.16%
3	199.2	199.3693694	200.00	199.23	0.78	0.39%
4	251.8	252.022022	251.50	251.80	0.31	0.12%
5	302.7	302.972973	302.70	302.68	0.02	0.01%
6	350.6	350.9209209	350.20	350.56	0.37	0.10%
7	400	400.3703704	400.10	399.94	0.15	0.04%

Applus K2	**K2 INGENIERÍA S.A.S.**	**VER. N° 04** 2024-09-02 **FOM303-42**
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS O3 ENVEA	



Observaciones:

Equipo no presenta novedades, se realiza curva de verificacion multipunto.

Nombre Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Nombre Reviso	HOLMAN LEONARDO PEREZ
Firma Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Firma Reviso	H. Leonardo Perez Diaz